

Es sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die in $x_0 \in \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar ist. Zeigen Sie, dass

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

für ein ξ zwischen x_0 und x gilt. (Hinweis: Verwenden Sie den Mittelwertsatz zweimal.)

Lösung: Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig. Wir betrachten die Funktion $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die durch $g(t) = f(t) - f(x_0) - f'(x_0)(t - x_0)$ definiert ist. Dann gilt $g(x_0) = 0$ und $g'(x_0) = 0$. Nach dem Mittelwertsatz existiert ein ξ_1 zwischen x_0 und x , so dass $g(x) = g(x_0) + g'(\xi_1)(x - x_0)$ gilt. Da $g'(x_0) = 0$, gilt $g'(\xi_1) = \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0}$. Nach dem Mittelwertsatz existiert ein ξ_2 zwischen x_0 und ξ_1 , so dass $g'(\xi_1) = g''(\xi_2)(\xi_1 - x_0)$ gilt. Da $g''(t) = f''(t)$, gilt $g'(\xi_1) = \frac{f''(\xi_2)}{2}(x - x_0)$. Einsetzen in die obige Gleichung liefert die Behauptung.

Frage: Was ist die Bedeutung der zweiten Ableitung? (Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^2$.)

Antwort: Die zweite Ableitung $f''(x)$ gibt die Änderung der ersten Ableitung $f'(x)$ an. Für $f(x) = x^2$ gilt $f'(x) = 2x$ und $f''(x) = 2$. Das bedeutet, dass die Steigung der Tangente an $f(x)$ um 2 Einheiten pro Einheit von x zunimmt.

Frage: Was ist die Bedeutung der dritten Ableitung? (Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^3$.)

Antwort: Die dritte Ableitung $f'''(x)$ gibt die Änderung der zweiten Ableitung $f''(x)$ an. Für $f(x) = x^3$ gilt $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$ und $f'''(x) = 6$. Das bedeutet, dass die Steigung der Tangente an $f''(x)$ um 6 Einheiten pro Einheit von x zunimmt.

Frage: Was ist die Bedeutung der vierten Ableitung? (Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^4$.)

Antwort: Die vierte Ableitung $f^{(4)}(x)$ gibt die Änderung der dritten Ableitung $f'''(x)$ an. Für $f(x) = x^4$ gilt $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$, $f'''(x) = 24x$ und $f^{(4)}(x) = 24$. Das bedeutet, dass die Steigung der Tangente an $f'''(x)$ um 24 Einheiten pro Einheit von x zunimmt.

Frage: Was ist die Bedeutung der fünften Ableitung? (Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^5$.)

Antwort: Die fünfte Ableitung $f^{(5)}(x)$ gibt die Änderung der vierten Ableitung $f^{(4)}(x)$ an. Für $f(x) = x^5$ gilt $f'(x) = 5x^4$, $f''(x) = 20x^3$, $f'''(x) = 60x^2$, $f^{(4)}(x) = 120x$ und $f^{(5)}(x) = 120$. Das bedeutet, dass die Steigung der Tangente an $f^{(4)}(x)$ um 120 Einheiten pro Einheit von x zunimmt.

$$f^{(n)}(x) = n! \cdot x^{n-n} = n!$$

Frage: Was ist die Bedeutung der Ableitung einer Funktion? (Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^2$.)

Antwort: Die Ableitung $f'(x)$ gibt die Steigung der Tangente an $f(x)$ an. Für $f(x) = x^2$ gilt $f'(x) = 2x$. Das bedeutet, dass die Steigung der Tangente an $f(x)$ um 2 Einheiten pro Einheit von x zunimmt.

P